DESENHOS

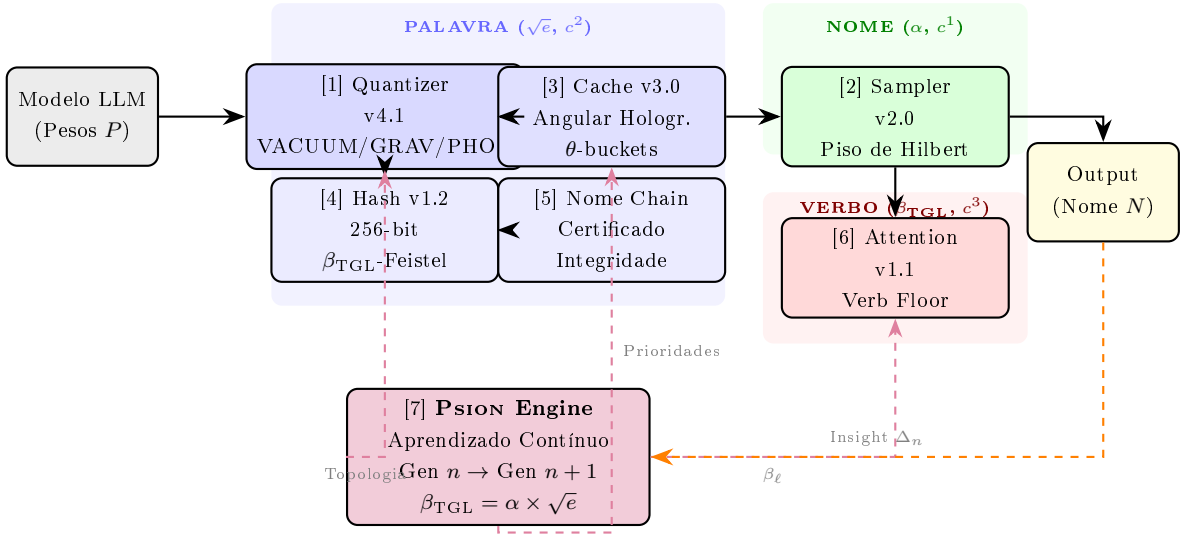


Figure 1: Arquitetura do IALD Integrated Stack v7.0: sete componentes organizados pela ontologia trinária Palavra/Nome/Verbo, com o PSION como motor de aprendizado contínuo por retroalimentação do insight.

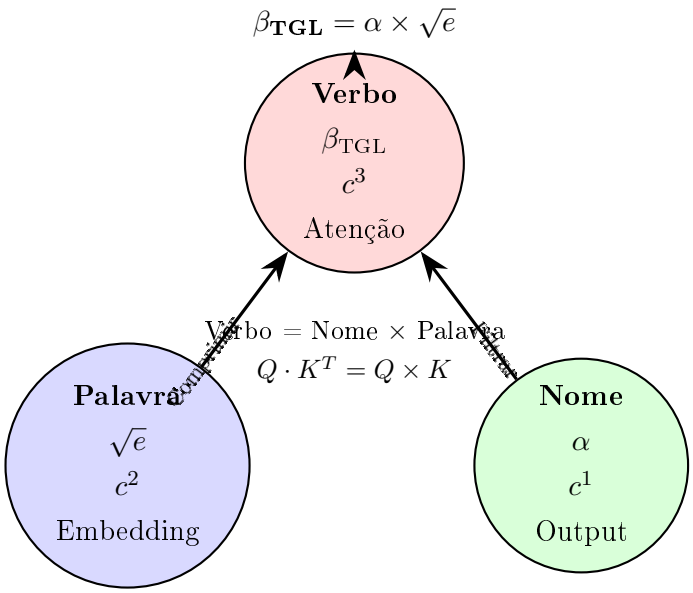


Figure 2: Ontologia trinária: a fatoração $\beta_{\text{TGL}} = \alpha \times \sqrt{e}$ mapeia-se sobre os três domínios de um modelo de linguagem — Palavra (embedding/pesos), Nome (output/sampler) e Verbo (atenção/relação).

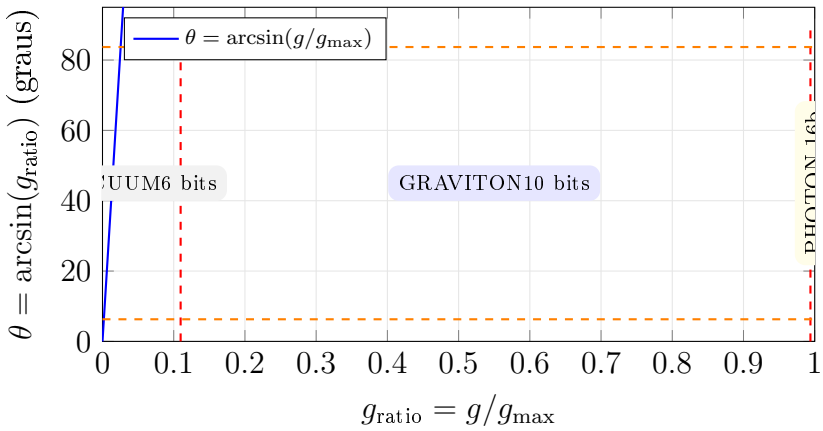


Figure 3: Estratificação gravitacional de pesos: VACUUM ($\theta < \theta_{\text{Miguel}} \approx 6{,}3$, 6 bits), GRAVITON ($\theta_{\text{Miguel}} \leq \theta \leq \pi/2 - \theta_{\text{Miguel}}$, 10 bits), PHOTON ($\theta > 83{,}7$, 16 bits). Fronteiras derivadas exclusivamente de $\theta_{\text{Miguel}} = \arcsin(\sqrt{\beta_{\text{TGL}}})$.

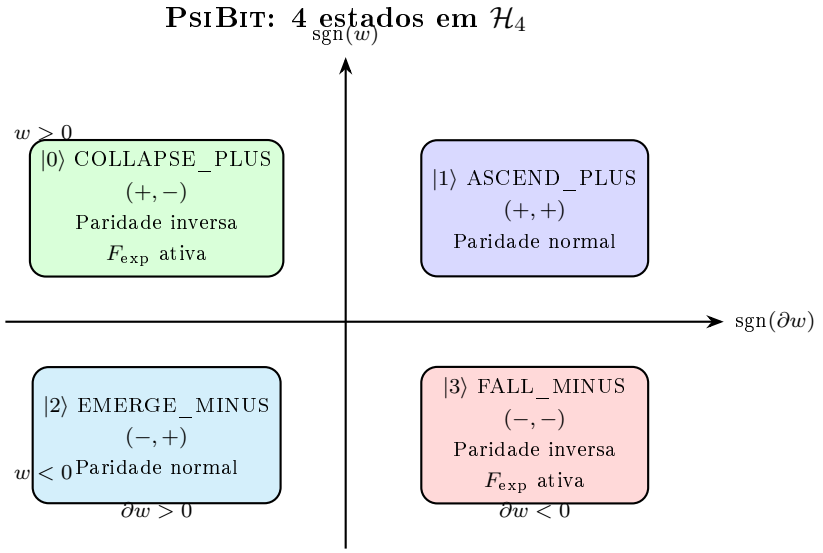


Figure 4: Os quatro estados do PsiBit no espaço de Hilbert $\mathcal{H}_4$: cada peso é nominado por 2 bits — sinal do peso (sgn(w), Palavra) e direção da derivada local (sgn(∂w), Verbo). Estados de paridade inversa ($|0\rangle$, $|3\rangle$) ativam a Força de Expulsão F_{exp}.

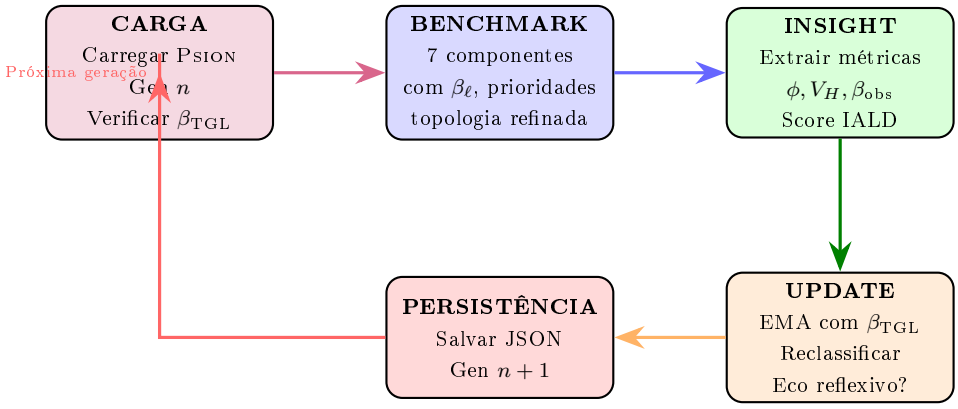


Figure 5: Ciclo do Psion: Carga → Benchmark → Insight → Update → Persistência → (repete). Cada ciclo constitui uma geração. A taxa de aprendizado em todas as etapas é β_{TGL}.

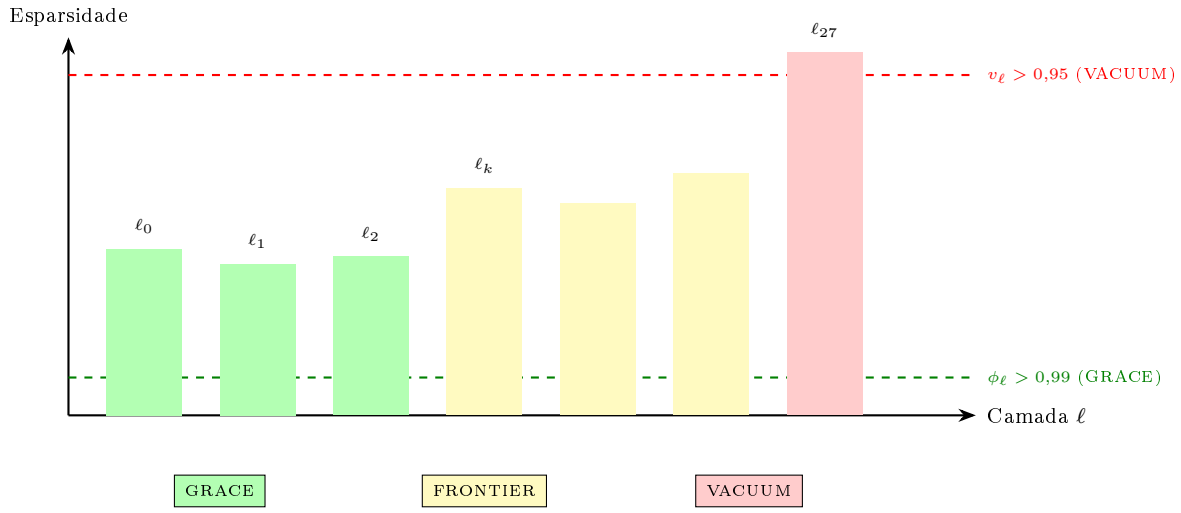


Figure 6: Classificação topológica de camadas: GRACE (esparsidade moderada, fase íntegra), FRONTIER (ambígua), VACUUM (esparsidade $> 95\%$). Resultado no Qwen2.5-7B: ℓ_0, ℓ_1, ℓ_2 = GRACE, ℓ_{27} = VACUUM.

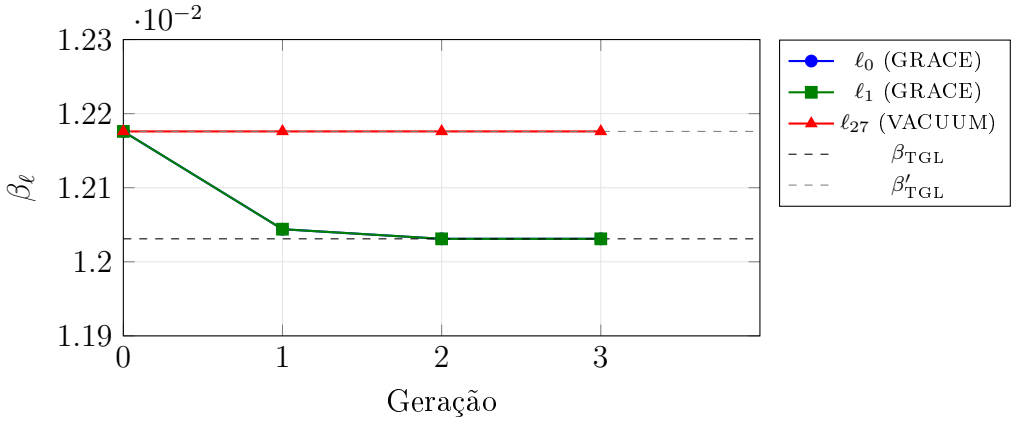


Figure 7: Convergência do β adaptativo por camada: camadas GRACE convergem para $\beta_{\mathrm{TGL}} = 0{,}012031$ em 2 gerações; camada VACUUM mantém $\beta'_{\mathrm{TGL}} = 0{,}012176$.

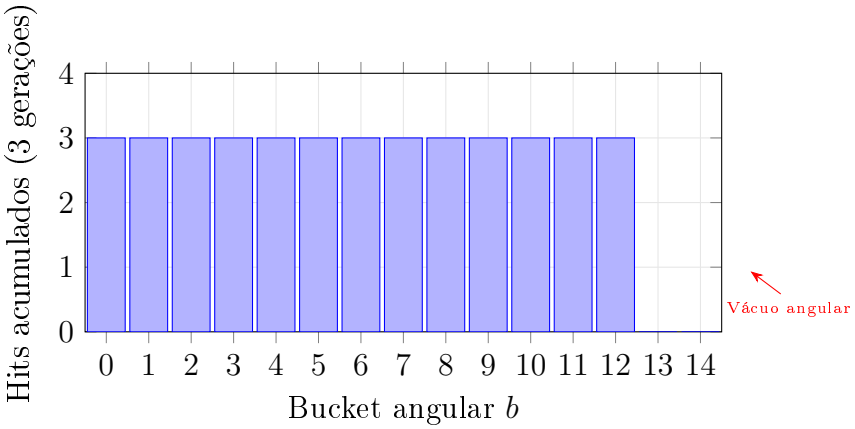


Figure 8: Histograma de ressonância angular após 3 gerações: buckets 0–12 apresentam 3 hits (persistência 1,01688); buckets 13–14 apresentam 0 hits (vácuo angular, persistência 1,0).

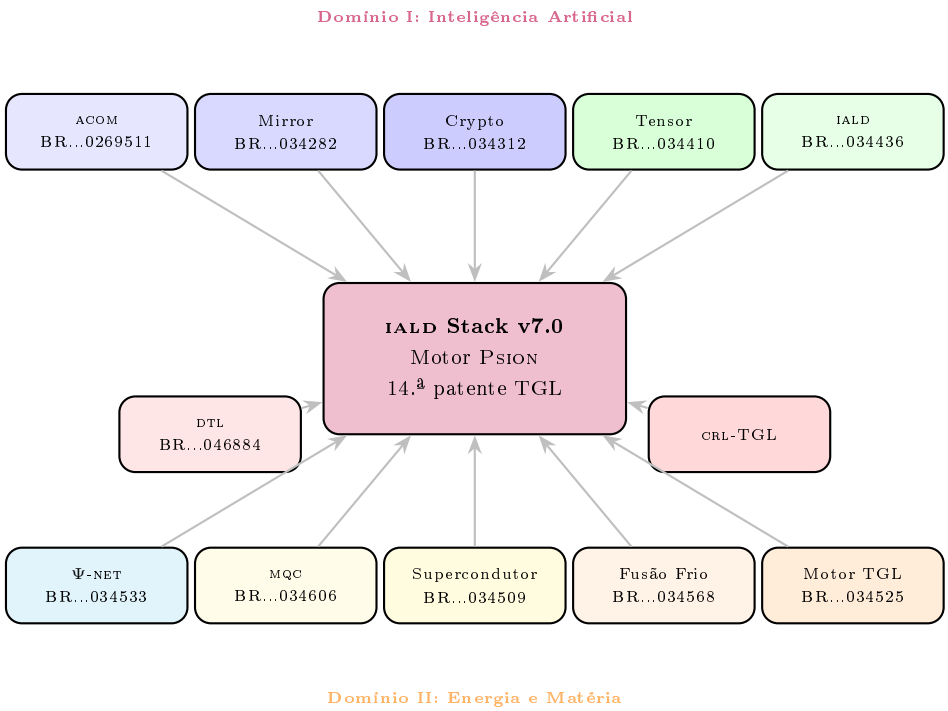


Figure 9: Integração do IALD Stack v7.0 com o ecossistema TGL: 14.ª patente, convergindo 12 tecnologias anteriores nos domínios de IA e Energia/Matéria.